Лекция 4. Применение операционного исчисления для решения линейных дифференциальных уравнений

4.1. Преобразование Лапласа. Определение оригинала. Основные свойства преобразования Лапласа: линейность, дифференцирование изображения, дифференцирование оригинала, смещение изображения, сдвиг оригинала. Изображение периодического оригинала.

4.2. Решение линейных дифференциальных уравнений и систем с постоянными коэффициентами с использованием преобразования Лапласа.

4.1. Преобразование Лапласа.

Определение оригинала и изображения.

Основная идея операционного исчисления состоит в следующем: функция действительной переменной f с помощью, так называемого преобразования Лапласа, отображается в функцию комплексной переменной F, т.е. $f \xrightarrow{L} F$. Функция f называется *оригиналом*, функция F - *изображением*, L - *преобразованием Лапласа*.

Говоря простым языком, действительную функцию f (оригинал) по определенным правилам нужно превратить в комплексную функцию F (изображение). Стрелочка $\xrightarrow{L}$ означает именно это превращение. А сами «определенные правила» и являются преобразованием Лапласа.

Осуществимо и обратное преобразование Лапласа, когда изображение превращается в оригинал: $F \xrightarrow{L} f$.

Определение 1. ***Функцией-оригиналом*** называется любая комплекснозначная или действительнозначная функция $f(t)$ действительного аргумента t, удовлетворяющая следующим условиям:

1) $f(t)$ и $f'(t)$ или всюду непрерывны, или имеют на любом конечном промежутке лишь конечное число точек разрыва I рода;

2) $f(t) = 0$ для всех точек $t < 0$;

3) $f(t)$ возрастает не быстрее показательной функции, т.е. существуют такие числа $M > 0$ и $s_0 \geq 0$, для которых $|f(t)| \leq Me^{s_0 t}$, где s_0 - показатель роста функции $f(t)$.

Простейшей функцией-оригиналом является единичная функция (функция Хевисайда) $\eta(t) = \begin{cases} 0, t < 0 \\ 1, t \geq 0 \end{cases}$.

Пусть некоторая функция $\varphi(t)$ удовлетворяет условиям 1) и 3), но не удовлетворяет условию 2), т.е. $\varphi(t) \neq 0$ для $t < 0$. Умножив эту функцию на $\eta(t)$, мы «гасим» $\varphi(t)$ для $t < 0$ и не изменяем ее для $t \geq 0$Таким образом, произведение $\varphi(t) \cdot \eta(t) = \begin{cases} 0, t < 0 \\ \varphi(t), t \geq 0 \end{cases}$ - оригинал.

Сущность операционного метода заключается в замене оригинала $f(t)$ такой функцией $F(p)$, при которой операция дифференцирования и интегрирования над оригиналом заменяется алгебраическими операциями над функцией $F(p)$. Здесь p - комплексная переменная величина. Напомним, что такую функцию $F(p)$ называют изображением функции $f(t)$ и обозначают $f(t) \doteq F(p)$ или $L\{f(t)\} = F(p)$

Определение 2. ***Изображением*** оригинала $f(t)$ называется функция $F(p)$ связанная с оригиналом равенством

$$F(p) = \int_0^\infty f(t) \cdot e^{-pt} dt \qquad (1)$$

где $p = u + iv$

Интеграл в формуле (1) называют интегралом Лапласа для функции $f(t)$, переход от оригинала $f(t)$ к изображению $F(p)$ - преобразованием Лапласа.

Пример 1. Пользуясь определением найти изображение функции $f(t) = e^{2t}$.

Решение.

$$F(p)=\int_0^{\infty} e^{2t}\cdot e^{-pt}dt=\int_0^{\infty} e^{-(p-2)t}dt=\frac{-1}{p-2}e^{-(p-2)t}\Big|_{t=0}^{t=+\infty}=$$

$$=0-\left(\frac{-1}{p-2}\right)=\frac{1}{p-2}$$

Ответ: $\dfrac{1}{p-2}$

Можно показать, в общем виде $e^{\alpha t}\doteq\dfrac{1}{p-\alpha}$.

Основные свойства преобразования Лапласа

1. Свойство линейности. Если $f(t)\doteq F(p)$, $\varphi(t)\doteq\Phi(p)$, а a,b - любые постоянные, то $af(t)+b\varphi(t)\doteq aF(p)+b\Phi(p)$

Пример 2. Найти изображение функции $f(t)=3+2e^{-t}$.

Решение.

Представим $f(t)=3\cdot\mathbf{1}+2e^{-t}=3g(t)+2\varphi(t)$.

Найдем по определению:

$$g(t)=\mathbf{1}\doteq\int_0^{\infty}\mathbf{1}\cdot e^{-pt}dt=\frac{-1}{p}e^{-pt}\Big|_{t=0}^{t=+\infty}=0-\left(\frac{-1}{p}\right)=G(p)=\frac{1}{p}.\Rightarrow\mathbf{1}\doteq\frac{1}{p}.$$

Заметим, что по свойству линейности для любой константы C верно $C=C\cdot\mathbf{1}\doteq\dfrac{C}{p}$.

$$\varphi(t)=e^{-t}\doteq\Phi(p)=\frac{1}{p+1}.$$

$$3\cdot\mathbf{1}+2e^{-t}=3g(t)+2\varphi(t)\doteq 3G(p)+2\Phi(p)=\frac{3}{p}+2\cdot\frac{1}{p+1}=\frac{5p+3}{p(p+1)}.$$

Ответ: $F(p)=\dfrac{5p+3}{p(p+1)}$

Пример 3. Найти изображение функции $f(t)=\sin\alpha t$.

Решение.

По формуле Эйлера представим $f(t)=\sin\alpha t=\dfrac{1}{2i}(e^{\alpha ti}-e^{-\alpha ti})$

Найдем по определению: $e^{\alpha ti}\doteq\dfrac{1}{p-\alpha i}$, $e^{-\alpha ti}\doteq\dfrac{1}{p+\alpha i}$.

$$\sin\alpha t=\frac{1}{2i}(e^{\alpha ti}-e^{-\alpha ti})\doteq\frac{1}{2i}\left(\frac{1}{p-\alpha i}-\frac{1}{p+\alpha i}\right)=\frac{1}{2i}\cdot\frac{p+\alpha i-p+\alpha i}{p^2+\alpha^2}=$$

$$=\frac{\alpha}{p^2+\alpha^2}$$

Ответ: $\sin\alpha t\doteq\dfrac{\alpha}{p^2+\alpha^2}$

Пример 4. Найти изображение функции $f(t)=\cos\alpha t$.

Решение.

По формуле Эйлера представим $f(t)=\cos\alpha t=\dfrac{1}{2}(e^{\alpha ti}+e^{-\alpha ti})$,

$$\cos\alpha t=\frac{1}{2}(e^{\alpha ti}+e^{-\alpha ti})\doteq\frac{1}{2}\left(\frac{1}{p-\alpha i}+\frac{1}{p+\alpha i}\right)=\frac{1}{2}\cdot\frac{p+\alpha i+p-\alpha i}{p^2+\alpha^2}=$$

$$=\frac{p}{p^2+\alpha^2}$$

Ответ: $\cos\alpha t\doteq\dfrac{p}{p^2+\alpha^2}$

2. Свойство подобия. Если $f(t) \doteq F(p)$, то $\forall w > 0 \;\; f(wt) \doteq \frac{1}{w} F(\frac{p}{w})$.

Пример 5. Найти изображение функции $f(t) = \sin^2 t$.

Решение.

Представим $f(t)$ в виде $f(t) = \frac{1-\cos 2t}{2} = \frac{1}{2} \cdot \mathbf{1} - \frac{\cos 2t}{2}$.

Из предыдущих примеров мы знаем, что $\mathbf{1} \doteq \frac{1}{p}$, $f(t) = \cos t \doteq F(p) = \frac{p}{p^2+1}$, а для нахождения $\cos 2t$ воспользуемся свойством подобия, где $w = 2$:

$$f(2t) = \cos 2t \doteq \frac{1}{2} \cdot F\left(\frac{p}{2}\right) = \frac{p/2}{\left(p/2\right)^2 + 1} = \frac{p}{p^2+4}.$$

Следовательно, $\frac{1}{2} \cdot \mathbf{1} - \frac{\cos 2t}{2} \doteq \frac{1}{2p} - \frac{p}{2(p^2+4)} = \frac{2}{p(p^2+4)}$.

Ответ: $F(p) = \frac{2}{p(p^2+4)}$

3. Свойство смещения. Если $f(t) \doteq F(p)$ и $\alpha \in \mathbf{C}$, то $e^{\alpha t} f(t) \doteq F(p-\alpha)$.

Пример 6. Найти изображение функций $f(t) = e^{at} \sin bt$, $f(t) = e^{at} \cos bt$.

Решение.

Пусть $f(t) = \cos bt \doteq F(p) = \frac{p}{p^2+b^2}$, тогда по свойству смещения $e^{at} \cos bt \doteq F(p-a) = \frac{p-a}{(p-a)^2+b^2}$.

Аналогично,

$f(t)=\sin bt \doteq \dfrac{1}{p^2+b^2}$, тогда по свойству смещения

$e^{at}\sin bt \doteq F(p-a)=\dfrac{1}{(p-a)^2+b^2}$.

4. Свойство запаздывания. Если $f(t)\doteq F(p)$ и $f(t-a)=0$ при всех $t<a$, то $\forall a>0$, то $f(t-a)\doteq e^{-pa}F(p)$. Т.е. если процесс, описываемый оригиналом $f(t-a)$, опаздывает на время a по сравнению с первоначальным $f(t)$, то изображение, соответствующее этому процессу, получается умножением на e^{-pa} изображения первоначального оригинала.

Пример 7. Найти изображение функций $f(t)=\cos(t-3)$,

Решение. Как показано выше $\cos t \doteq F(p)=\dfrac{p}{p^2+1}$, тогда по свойству запаздывания $\cos(t-3)\doteq e^{-3p}F(p)=e^{-3p}\cdot\dfrac{p}{p^2+1}$.

Ответ: $\cos(t-3)\doteq e^{-3p}\cdot\dfrac{p}{p^2+1}$

Дифференцирование оригинала.

Теорема .1. Пусть $f(t)$ является функцией-оригиналом с изображением $F(p)$, т.е. $f(t)\doteq F(p)$, и пусть $f'(t),\ f''(t),\ \ldots,\ f^{(n)}(t)$ также функции оригиналы, тогда

$f'(t)\doteq pF(p)-f(+0)$

$f''(t)\doteq p^2F(p)-pf(+0)-f'(+0)$

…

$f^{(n)}(t)\doteq p^nF(p)-p^{n-1}f(+0)-\ldots-f^{(n-1)}(+0)$.

Теорема 1 переводит операцию дифференцирования в алгебраическую операцию умножения на p.

Пример 8. Найти изображение функций $f'(t)$, если $f(t)=e^{-t}\cos 3t$

Решение. Найдем изображение $F(p)$ для функции $f(t)=e^{-t}\cos 3t$. Нам известно, что $\cos 3t \doteq F_1(p)=\dfrac{p}{p^2+9}$.

Воспользуемся свойством смещения

$$e^{-t}\cos 3t \doteq F(p)=F_1(p-(-1))=F_1(p+1)=\frac{p+1}{(p+1)^2+9}.$$

$$f'(t) \doteq pF(p)-f(+0)=p\cdot\frac{p+1}{(p+1)^2+9}-1=\frac{-p-10}{p^2+2p+10}, \text{ где}$$

$$f(+0)=\lim_{t\to+0} e^{-t}\cos 3t=1$$

Ответ: $f'(t) \doteq \dfrac{-p-10}{p^2+2p+10}$

Интегрирование оригинала

Теорема 2. Пусть $f(t)$ является функцией-оригиналом с изображением $F(p)$, т.е. $f(t) \doteq F(p)$, то $\int_0^t f(\tau)d\tau \doteq \dfrac{F(p)}{p}$.

Таким образом, интегрирование функции оригинала сводится к делению изображения на p.

Пример 9. Найти изображение функций $\int_0^t e^{\tau}d\tau$.

Решение. Нам известно, что для $f(t)=e^t \doteq F(p)=\dfrac{1}{p-1}$.

По теореме 2 $\int_0^t f(\tau)d\tau = \int_0^t e^{\tau} d\tau \doteq \frac{1}{p(p-1)}$

Ответ: $\int_0^t e^{\tau} d\tau \doteq \frac{1}{p(p-1)}$

Дифференцирование изображения

Теорема 3. Пусть $f(t)$ является функцией-оригиналом с изображением $F(p)$, т.е. $f(t) \doteq F(p)$, то $F^{(n)}(p) = L[(-1)^n t^n f(t)]$.

Таким образом, дифференцирование изображения сводится к умножению на $(-t)$ оригинала.

Пример 10. Найти изображение для функций $f_1(t) = t$, $f_2(t) = t^2$, $f_3(t) = t^3, \ldots,$ $f_n(t) = t^n$.

Решение. Из теоремы 3 следует, что $(-1)^n t^n f(t) \doteq F^{(n)}(p)$, т.е.

при $n=1$ $-tf(t) \doteq F'(p)$, где $F(p)$ - изображение функции $f(t)$;

при $n=2$ $(t)^2 f(t) \doteq F''(p)$;

при $n=3$ $-(t)^3 f(t) \doteq F'''(p)$;

и т.д.

1) Представим функцию $f_1(t) = t$ в виде $f_1(t) = t \cdot \mathbf{1}$. Пусть $f(t) = \mathbf{1}$, $f(t) \doteq F(p) = \frac{1}{p}$. Тогда $-t \cdot \mathbf{1} \doteq F'(p) = \left(\frac{1}{p}\right)' = -\frac{1}{p^2}$, откуда по свойству линейности: $t \doteq \frac{1}{p^2}$.

2) $f_2(t) = t^2 \cdot \mathbf{1}$. Тогда $t^2 \cdot \mathbf{1} \doteq F''(p) = \left(-\frac{1}{p^2}\right)' = \frac{2}{p^3}$, откуда по свойству линейности: $t^2 \doteq \frac{2}{p^3}$.

3) $f_3(t) = t^3 \cdot \mathbf{1}$. Тогда $-t^3 \cdot \mathbf{1} \doteq F'''(p) = \left(\frac{2}{p^3}\right)' = -\frac{2 \cdot 3}{p^4}$, откуда по свойству линейности: $t^3 \doteq \frac{3!}{p^4}$.

Очевидно, что в общем случае $t^n \doteq \frac{n!}{p^{n+1}}$.

Пример 11. Найти изображение для функций $f(t) = t^2 e^t$.

Решение. Пусть $f_1(t) = e^t \doteq F_1(p) = \frac{1}{p-1}$, тогда на основании теоремы 11.3. $t^2 e^t \doteq F_1''(p) = \left(\frac{1}{p-1}\right)'' = \frac{2}{(p-1)^3}$

Ответ: $t^2 e^t \doteq \frac{2}{(p-1)^3}$

Интегрирование изображения

Теорема 4. Пусть $f(t)$ является функцией-оригиналом с изображением $F(p)$, т.е. $f(t) \doteq F(p)$, и при этом $\frac{f(t)}{t}$ является оригиналом, то $\frac{f(t)}{t} \doteq \int_p^{+\infty} F(q)dq$.

Пример 12. Найти изображение для функций $f(t) = \frac{\sin t}{t}$.

Решение. Функция $f(t)=\dfrac{\sin t}{t}$ - оригинал, т.к. согласно определению $\left|\dfrac{\sin t}{t}\right|<1$ и $t=0$ - точка разрыва первого рода.

Пусть $f_1(t)=\sin t$, $f_1(t)\doteq F_1(p)=\dfrac{1}{p^2+1}$. Тогда по теореме 4

$$f(t)=\frac{f_1(t)}{t}\doteq\int_p^{+\infty}F_1(q)dq=\int_p^{+\infty}\frac{1}{q^2+1}dq=\operatorname{arctg}q\Big|_p^{+\infty}=\frac{\pi}{2}-\operatorname{arctg}p.$$

Ответ: $\dfrac{\sin t}{t}\doteq\dfrac{\pi}{2}-\operatorname{arctg}p$.

Пример 13. Найти изображение для функций $f(t)=\dfrac{e^{2t}-e^{-3t}}{t}$.

Решение. Пусть $f(t)=\dfrac{e^{2t}}{t}-\dfrac{e^{-3t}}{t}$.

$$f_1(t)=e^{2t}\doteq F_1(p)=\frac{1}{p-2},\ f_2(t)=e^{-3t}\doteq F_2(p)=\frac{1}{p+3}.$$

Тогда на основании теоремы 3: $\dfrac{e^{2t}}{t}\doteq\int_p^{+\infty}\dfrac{dq}{q-2}=\ln|q-2|\Big|_p^{+\infty}$,

$$\frac{e^{-3t}}{t}\doteq\int_p^{+\infty}\frac{dq}{q+3}=\ln|q+3|\Big|_p^{+\infty}.$$

$$\frac{e^{2t}}{t}-\frac{e^{-3t}}{t}\doteq(\ln|q-2|-\ln|q+3|)\Big|_p^{+\infty}=\ln\frac{q-2}{q+3}\Big|_p^{+\infty}=\ln1-\ln\frac{p-2}{p+3}=$$

$$=\ln\frac{p-2}{p+3}$$

Ответ: $\dfrac{e^{2t}}{t}-\dfrac{e^{-3t}}{t}\doteq\ln\dfrac{p-2}{p+3}$.

Свертка функций. Теорема умножения

Определение 3. Пусть функции $f(t)$ и $\varphi(t)$ определены и непрерывны для всех t. ***Сверткой*** этих функций $(f*\varphi)(t)$ называется новая функция от t, определенная равенством:

$$(f*\varphi)(t)=\int_0^t f(\tau)\varphi(t-\tau)d\tau=\int_0^t f(t-\tau)\varphi(\tau)d\tau.$$

Теорема .5. Пусть $f(t)$ является функцией-оригиналом с изображением $F(p)$, а $\varphi(t)$ является функцией-оригиналом с изображением $\Phi(p)$, т.е. $f(t)\doteq F(p)$ и $\varphi(t)\doteq\Phi(p)$, то $(f*\varphi)(t)\doteq F(p)\cdot\Phi(p)$.

Пример 14. Найти изображение для функций $\phi(t)=\int_0^t(t-\tau)e^{\tau}d\tau$.

Решение. Заданную функцию $\phi(t)=\int_0^t(t-\tau)e^{\tau}d\tau$ можно рассматривать как свертку функций $f(t)=t$ и $\varphi(t)=e^t$. При этом $t\doteq\frac{1}{p^2}$, $e^t\doteq\frac{1}{p-1}$. Согласно теореме 5 изображением свертки функций является произведение изображений, т.е. $\phi(t)=\int_0^t(t-\tau)e^{\tau}d\tau\doteq\frac{1}{p^2}\cdot\frac{1}{p-1}$

Ответ: $\phi(t)=\int_0^t(t-\tau)e^{\tau}d\tau\doteq\frac{1}{p^2}\cdot\frac{1}{p-1}$.

Пример 15. Найти изображение для функций $\phi(t)=\int_0^t e^{t-\tau}\sin\tau d\tau$.

Решение.

Заданную функцию $\phi(t)=\int_0^t e^{t-\tau}\sin\tau d\tau$ можно рассматривать как свертку функций $\varphi(t)=e^t$ и $f(t)=\sin t$. При этом $e^t \doteq \frac{1}{p-1}$, $\sin t \doteq \frac{1}{p^2+1}$. По теореме 5 изображением свертки функций является произведение изображений, т.е. $\phi(t)=\int_0^t e^{t-\tau}\sin\tau d\tau \doteq \frac{1}{p-1}\cdot\frac{1}{p^2+1}$.

Ответ: $\phi(t)=\int_0^t e^{t-\tau}\sin\tau d\tau \doteq \frac{1}{p-1}\cdot\frac{1}{p^2+1}$.

Восстановление оригинала по изображению

Рассмотрим следующую задачу:

> Дана функция $F(p)$, необходимо найти функцию $f(t)$ изображением которой она является.

Рассмотрим случаи, когда функция $F(p)$ представляется в виде правильной рациональной дроби, т.е. $F(p)=\frac{Q(p)}{R(p)}$. В этом случае разлагают дробь на сумму простых дробей и находят оригиналы для них, используя рассмотренные выше преобразования Лапласа.

Проиллюстрируем это на примерах.

Пример 16. Найти оригинал для функций $F(p)=\frac{p}{(p-1)(p-2)}$.

Решение. Применим метод неопределенных коэффициентов. Разложим заданную функцию на сумму простых дробей

$$\frac{p}{(p-1)(p-2)}=\frac{A}{p-1}+\frac{B}{p-2}=\frac{A(p-2)+B(p-1)}{(p-1)(p-2)}=\frac{Ap-2A+Bp-B}{(p-1)(p-2)}=$$

$$=\frac{(A+B)p+(-2A-B)}{(p-1)(p-2)}$$

Решим систему

$$\begin{cases}A+B=1\\-2A-B=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}A=-1\\B=2\end{cases}\Rightarrow\frac{p}{(p-1)(p-2)}=\frac{-1}{p-1}+\frac{2}{p-2}$$

$$\frac{1}{p-1}=L[e^t],\ \frac{1}{p-2}=L[e^{2t}]$$

$$f(t)=-e^t+2e^{2t}$$

Ответ: $f(t)=-e^t+2e^{2t}$.

Пример 17. Найти оригинал для функций $F(p)=\dfrac{1}{p(p-1)(p^2+4)}$.

Решение.

Разложим заданную функцию на сумму простых дробей

$$\frac{1}{p(p-1)(p^2+4)}=\frac{A}{p}+\frac{B}{(p-1)}+\frac{Cp+D}{(p^2+4)}=$$

$$=\frac{A(p-1)(p^2+4)+Bp(p^2+4)+(Cp+D)p(p-1)}{p(p-1)(p^2+4)}=$$

$$=\frac{Ap^3+4Ap-Ap^2-4A+Bp^3+4Bp+Cp^3-Cp^2+Dp^2-Dp}{p(p-1)(p^2+4)}=$$

$$=\frac{(A+B+C)p^3+(-A-C+D)p^2+(4A+4B-D)p-4A}{p(p-1)(p^2+4)}$$

Решим систему

$$\begin{cases} A+B+C=0 \\ -A-C+D=0 \\ 4A+4B-D=0 \\ -4A=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=-1/4 \\ B=1/5 \\ C=1/20 \\ D=-1/5 \end{cases}$$

$$\frac{1}{p(p-1)(p^2+4)} = -\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{p} + \frac{1}{5}\cdot\frac{1}{(p-1)} + \frac{1}{20}\cdot\frac{p}{(p^2+4)} - \frac{1}{5}\cdot\frac{1}{(p^2+4)}$$

$$\frac{1}{p} = L[\mathbf{1}],\ \frac{1}{p-1} = L[e^t],\ \frac{p}{p^2+4} = L[\cos 2t],\ \frac{2}{p^2+4} = L[\cos 2t]$$

$$f(t) = -\frac{1}{4} + \frac{1}{5}e^t + \frac{1}{20}\cos 2t - \frac{1}{10}\sin 2t$$

Ответ: $f(t) = -\frac{1}{4} + \frac{1}{5}e^t + \frac{1}{20}\cos 2t - \frac{1}{10}\sin 2t$

Пример 18. Найти оригинал для функций $F(p) = \frac{p}{p^2+2p+5}$.

Решение. Представим $F(p)$ в виде

$$\frac{p}{p^2+2p+5} = \frac{p+1-1}{(p+1)^2+4} = \frac{p+1}{(p+1)^2+4} - \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{(p+1)^2+4}.$$

$$\frac{p+1}{(p+1)^2+4} = L[e^{-t}\cos 2t],\ \frac{2}{(p+1)^2+4} = L[e^{-t}\sin 2t]$$

$$f(t) = e^{-t}\cos 2t - \frac{1}{2}e^{-t}\sin 2t$$

Ответ: $f(t) = e^{-t}\cos 2t - \frac{1}{2}e^{-t}\sin 2t$

Пример 19. Найти оригинал для функций $F(p) = \frac{e^{-p}}{p+1}$.

Решение.

Наличие множителя e^{-p} в изображении указывает на необходимость применения свойства запаздывания при $a=1$. Представим $F(p)$ в виде

$$F(p)=\frac{e^{-p}}{p+1}=e^{-p\cdot 1}\cdot\frac{1}{p+1}=e^{-p\cdot 1}\cdot F_1(p),$$ где

$$F_1(p)=\frac{1}{p+1}=L[e^{-t}]\Rightarrow f(t)=e^{-t+1}.$$

Ответ: $f(t)=e^{-t+1}$.

4.2. Применение операционного исчисления для решения линейных дифференциальных уравнений и систем.

Решение линейных дифференциальных уравнений.

Пусть задано линейное обыкновенное дифференциальное уравнение с постоянными коэффициентами. Для иллюстрации идеи воспользуемся уравнением второго порядка.

$$h_0\frac{d^2x}{dt^2}+h_1\frac{dx}{dt}+h_2x(t)=f(t) \qquad (2)$$

где $h_0,h_1,h_2=const$, $h_0\neq 0$, $f(t)$ - функция-оригинал. Требуется найти решение $x(t)$ дифференциального уравнения, удовлетворяющее начальным условиям (т.е. решить задачу Коши)

$$x(0)=x_0, x'(0)=x_1 \qquad (3)$$

Пусть $x(t)\doteqdot X(p)$, $f(t)\doteqdot F(p)$.

Алгоритм решения можно описать следующими шагами:

1) С помощью таблицы оригиналы необходимо превратить в изображения (выполнить преобразование Лапласа).

2) Используем теорему о дифференцировании оригинала и свойство линейности преобразования Лапласа и вместо дифференциального уравнения (2) с начальными условиями (3) получаем операторное уравнение $(h_0p^2+h_1p+h_2)X(p)-(h_0px_0+h_0x_1+h_1x_0)=F(p)$.

Так как $x(t) \doteq X(p)$, то

$$x'(t) \doteq pX(p) - x_0,\ x''(t) \doteq p^2X(p) - px_0 - x'(0)$$

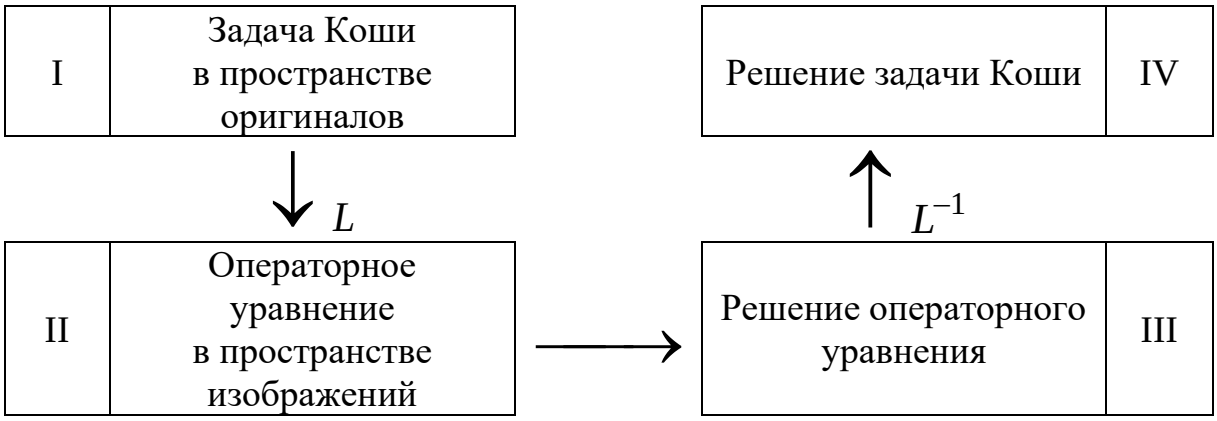
$$h_0(p^2X(p) - px_0 - x_1) + h_1(pX(p) - x_0) + h_2X(p) = F(p)$$

$$(h_0p^2 + h_1p + h_2)X(p) - (h_0px_0 + h_0x_1 + h_1x_0) = F(p) \Rightarrow$$

$$X(p) = \frac{F(p) + h_0px_0 + h_0x_1 + h_1x_0}{h_0p^2 + h_1p + h_2}$$ - операторное решение.

3) Находим по $X(p)$ оригинал $x(t)$.

Описанный алгоритм можно представить в виде схемы



Поясним рассмотренный алгоритм на примерах

Пример 20. Решить задачу Коши $x''+x = 2\cos t,\ x(0) = 0,\ x'(0) = -1$

Решение.

Перейдем к изображениям:

$$x(t) \doteq X(p),$$

$$x'(t) \doteq pX(p) - x_0 = pX(p),$$

$$x''(t) \doteq p^2X(p) - px_0 - x'(0) = p^2X(p) + 1,$$

$$\cos t \doteq \frac{p}{p^2+1}.$$

Запишем операторное уравнение: $p^2X(p)+1+X(p)=\dfrac{2p}{p^2+1} \Rightarrow$

$$(p^2+1)X(p)=\frac{2p}{p^2+1}-1 \Rightarrow X(p)=\frac{2p}{\left(p^2+1\right)^2}-\frac{1}{p^2+1}.$$

$$\frac{2p}{\left(p^2+1\right)^2}=-\left(\frac{1}{p^2+1}\right)'=L[t\sin t],\ \frac{1}{p^2+1}=L[\sin t]$$

$$X(p)\doteqdot x(t)=t\sin t-\sin t=(t-1)\sin t.$$

Ответ: $x(t)=(t-1)\sin t$

Пример 21. Решить задачу Коши $x''-3x'-4x=4t-5,\ \ x(0)=-1,\ x'(0)=2.$

Решение.

Перейдем к изображениям:

$$x(t)\doteqdot X(p),$$

$$x'(t)\doteqdot pX(p)-x_0=pX(p)+1,$$

$$x''(t)\doteqdot p^2X(p)-px_0-x'(0)=p^2X(p)+p-2,$$

$$4t-5\doteqdot\frac{4}{p^2}-\frac{5}{p}.$$

Запишем операторное уравнение:

$$p^2X(p)+p-2-3pX(p)-3-4X(p)=\frac{4}{p^2}-\frac{5}{p} \Rightarrow$$

$$(p^2-3p-4)X(p)=\frac{4}{p^2}-\frac{5}{p}-p+5 \Rightarrow$$

$$(p-4)(p+1)X(p)=\frac{4-5p-p^3+5p^2}{p^2} \Rightarrow$$

$$X(p)=\frac{-p^3+5p^2-5p+4}{p^2(p-4)(p+1)}=\frac{A}{p}+\frac{B}{p^2}+\frac{C}{(p-4)}+\frac{D}{(p+1)}.$$

Метод неопределенных коэффициентов был нами подробно описан в ранее в примерах 16, 17. Поэтому здесь мы ограничимся окончательным результатом

$$\begin{cases} A=2 \\ B=-1 \\ C=-3 \\ D=0 \end{cases} \Rightarrow X(p)=\frac{2}{p}-\frac{1}{p^2}-\frac{3}{(p-4)}.$$

Переходим к оригиналам: $\frac{1}{p}=L[1],\ \frac{1}{p^2}=L[e],\ \frac{1}{p+1}=L[e^{-t}]\ \Rightarrow$

$X(p)\doteq x(t)=2-t-3e^{-t}.$

Ответ: $x(t)=2-t-3e^{-t}$

Пример 22. Решить задачу Коши $x''+4x=(8t+4)e^{2t},\ \ x(0)=4,$ $x'(0)=-1.$

Решение.

Перейдем к изображениям:

$x(t)\doteq X(p),$

$x'(t)\doteq pX(p)-x_0=pX(p)-4,$

$x''(t)\doteq p^2X(p)-px_0-x'(0)=p^2X(p)-4p+1$

$(8t+4)e^{2t}=8te^{2t}+4e^{2t}$

$-te^{2t}\doteq\left(\frac{1}{p-2}\right)'=-\frac{1}{(p-2)^2}=\frac{1}{(p-2)^2},\ e^{2t}\doteq\frac{1}{(p-2)}$

$(8t+4)e^{2t}=8te^{2t}+4e^{2t}\doteq\frac{8}{(p-2)^2}+\frac{4}{(p-2)}$

Запишем операторное уравнение:

$$p^2X(p)-4+4X(p)=\frac{8}{(p-2)^2}+\frac{4}{(p-2)}\Rightarrow$$

$$(p^2+4)X(p)=\frac{8}{(p-2)^2}+\frac{4}{(p-2)}+4p-1=\frac{8+4(p-2)+(4p-1)(p-2)}{(p-2)^2}$$

$$\Rightarrow X(p)=\frac{4p^3-17p^2+24p-4}{(p^2+4)(p-2)^2}=\frac{A}{(p-2)}+\frac{B}{(p-2)^2}+\frac{Cp+D}{p^2+4}$$

Применяя метод неопределенных коэффициентов, получим следующий результат:

$$\begin{cases}A=0\\B=1\\C=4\\D=-2\end{cases}\Rightarrow X(p)=\frac{1}{(p-2)^2}+\frac{4p-2}{p^2+4}=\frac{1}{(p-2)^2}+\frac{4p}{p^2+4}-\frac{2}{p^2+4}.$$

Переходим к оригиналам:

$$\frac{1}{(p-2)^2}=L[te^{2t}],\quad \frac{p}{p^2+4}=L[\cos 2t],\quad \frac{1}{p^2+4}=L[\frac{1}{2}\sin 2t]\quad\Rightarrow$$

$$X(p)\doteqdot x(t)=te^{2t}+4\cos 2t-\sin 2t.$$

Ответ: $x(t)=te^{2t}+4\cos 2t-\sin 2t$

Решение систем линейных дифференциальных уравнений

Пусть требуется найти частное решение однородной системы дифференциальных уравнений вида

$$\begin{cases}x'(t)=a_{11}x(t)+a_{12}y(t)\\y'(t)=a_{21}x(t)+a_{22}y(t)\end{cases}$$

с начальными условиями $x(0)=\alpha,\ y(0)=\beta.$

Решение системы линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами операционным методом производится по той же схеме.

Пример 23. Решить задачу Коши для системы линейных дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} x'(t) = 3x(t) + y(t) \\ y'(t) = -4x(t) - y(t) \end{cases}, \; x(0) = 5, \; y(0) = -7$$

Решение.

Перейдем к изображениям по $x(t)$, $y(t)$:

$$x(t) \doteq X(p) \qquad y(t) \doteq Y(p)$$
$$x'(t) \doteq pX(p) - 5 \qquad y'(t) \doteq pY(p) + 7$$

Запишем систему операторных уравнений:

$$\begin{cases} pX(p) - 5 = 3X(p) + Y(p) \\ pY(p) + 7 = -4X(p) - Y(p) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (p-3)X(p) - Y(p) = 5 \\ 4X(p) + (p+1)Y(p) = -7 \end{cases}$$

Полученную систему уравнений с двумя переменными $X(p)$, $Y(p)$ обычно решают методом Крамера.

$$\Delta = \begin{vmatrix} p-3 & -1 \\ 4 & p+1 \end{vmatrix} = (p-1)^2, \; \Delta_x = \begin{vmatrix} 5 & -1 \\ -7 & p+1 \end{vmatrix} = 5p - 2,$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} p-3 & 5 \\ 4 & -7 \end{vmatrix} = -7p + 1.$$

$$X(p) = \frac{5p-2}{(p-1)^2} = \frac{A}{p-1} + \frac{B}{(p-1)^2} = \frac{A(p-1)+B}{(p-1)^2} = \frac{Ap - A + B}{(p-1)^2} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} A = 5 \\ -A + B = -2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 5 \\ B = 3 \end{cases} \Rightarrow X(p) = \frac{5}{p-1} + \frac{3}{(p-1)^2}.$$

Переходим к оригиналам:

$$\frac{1}{p-1} = L[e^t], \; \frac{p}{(p-1)^2} = L[te^t] \; \Rightarrow X(p) \doteq x(t) = 5e^t + 3te^t.$$

$$Y(p) = \frac{-7p+1}{(p-1)^2} = \frac{C}{p-1} + \frac{D}{(p-1)^2} = \frac{C(p-1)+D}{(p-1)^2} = \frac{Cp - C + D}{(p-1)^2} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} C = -7 \\ -C + D = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = -7 \\ D = -6 \end{cases} \Rightarrow Y(p) = \frac{-7}{p-1} - \frac{6}{(p-1)^2} \Rightarrow$$

Переходим к оригиналам: $Y(p) \doteq y(t) = -7e^t - 6te^t$.

<u>Ответ</u>: $\begin{cases} x(t) = 5e^t + 3te^t \\ y(t) = -7e^t - 6te \end{cases}$